

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 埼玉大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

(理学部・工学部)

(第2回 予想問題) 【前期日程】

問題冊子 1～4 ページ 答案用紙 4 枚

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問

1

 ～

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
3. 試験時間は **120 分** である。
4. 解答は必ず答案用紙の指定された箇所へ記入すること。やむをえず裏面にまで解答が及ぶ場合には、その旨を明記すること。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 試験が終了したら、4 枚の答案用紙を上から (その 1), (その 2), (その 3), (その 4) の順になるように机の上におくこと。

2

次の問いに答えよ。

- (1) 整数 n に対し、 n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを示せ。
- (2) 整数 x, y, z が $x^2 + y^2 = 3z^2$ を満たすとき、 x, y, z はいずれも 3 の倍数であることを示せ。
- (3) $x^2 + y^2 = 3z^2$ を満たす整数の組 (x, y, z) は $(0, 0, 0)$ に限ることを示せ。
- (4) $r^2 + s^2 = 3$ を満たす有理数の組 (r, s) は存在しないことを示せ。

3

 xy 平面上の曲線 C を

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

により定める。次の問いに答えよ。

- (1) $0 < t < \frac{\pi}{2}$ のとき $\frac{dy}{dx}$ を t を用いて表せ。
- (2) $0 < t < \frac{\pi}{2}$ とし、 C 上の点 $(\cos^3 t, \sin^3 t)$ における C の接線が x 軸、 y 軸と交わる点をそれぞれ Q , R とする。線分 QR の長さは t の値によらず一定であることを示せ。
- (3) C と x 軸、 y 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。
- (4) (3) の部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角形の内分点・角の二等分線・垂線の足

本問は、まず (1) で $|\vec{b}|$ と $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を確定させ、以後はその 2 つの値だけで押し切る作りになっている。

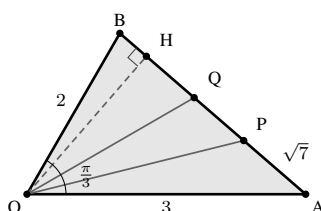


図 1 P は AB を 1 : 2 に、Q は 3 : 2 に内分する。H は O から AB に下ろした垂線の足。

■ (1) $t = \vec{a} \cdot \vec{b}$, $s = |\vec{b}|^2$ とおき、2 つの条件を t , s の連立方程式に翻訳する。

まず $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$ の両辺は 0 以上だから、2 乗して

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 7, \quad \text{すなわち} \quad 9 - 2t + s = 7$$

である。よって

$$s = 2t - 2 \quad (*)$$

を得る。

次に面積の条件を使う。三角形の面積の公式により

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9s - t^2}$$

であるから、これが $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ に等しいとして両辺を 2 乗すると

$$9s - t^2 = 27$$

となる。ここに (*) を代入して

$$9(2t - 2) - t^2 = 27, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - 18t + 45 = 0$$

である。左辺は $(t - 3)(t - 15)$ と因数分解できるから $t = 3$ または $t = 15$ である。

2 つの場合の吟味 (*) より